



ASIGNATURA FÍSICA GENERAL

Profesor: Dr. Jesus Alvarado Huayhuaz

Setiembre 202
Sesión 03

OBJETIVOS



- ✓ Al finalizar el cadete estará en facultad de comprender el equilibrio de traslación y de rotación.

CONTENIDO

- ✓ DESCRIPCIÓN DE LA PRIMERA CONDICIÓN DE EQUILIBRIO O EQUILIBRIO DE TRASLACIÓN.
- ✓ TORQUE O MOMENTO DE FUERZA.
- ✓ DESCRIPCIÓN DE LA SEGUNDA CONDICIÓN EQUILIBRIO.



PRIMERA PARTE

Primera condición de equilibrio

Situación motivadora

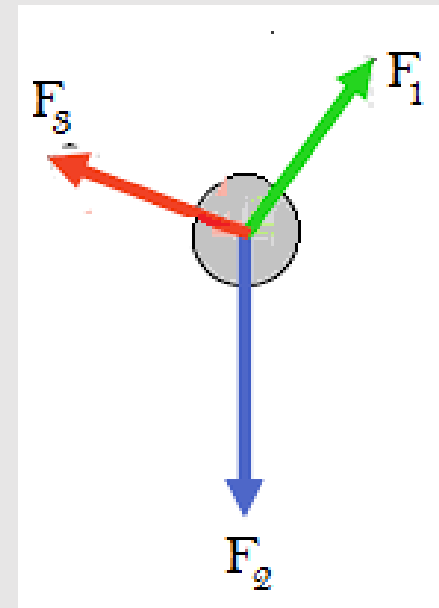
Porque los trapeceistas del circo en este acto no se caen, ¿podrías explicarlo?



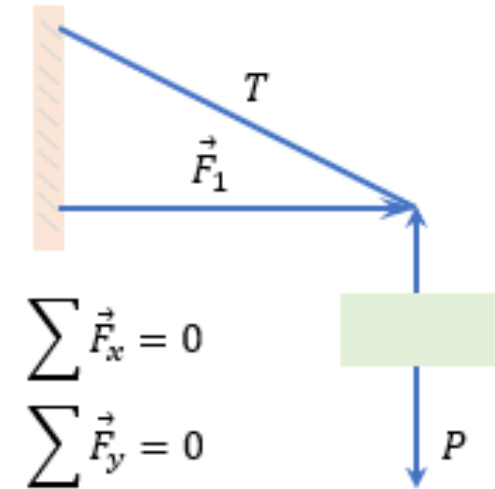
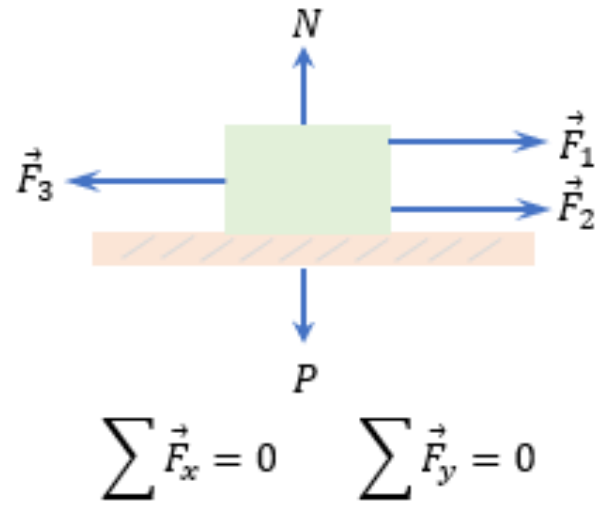
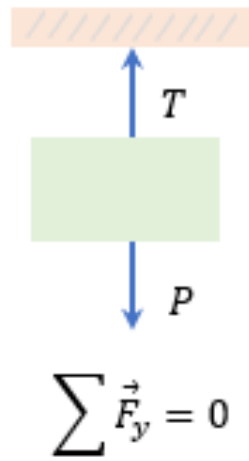
PRIMERA CONDICIÓN DE EQUILIBRIO

Un cuerpo se encuentra en **equilibrio de traslación**, cuando la **resultante** de todas las fuerzas que actúan sobre él es **nula**.

$$\Sigma F_i = 0$$



Algunos ejemplos de equilibrio de traslación



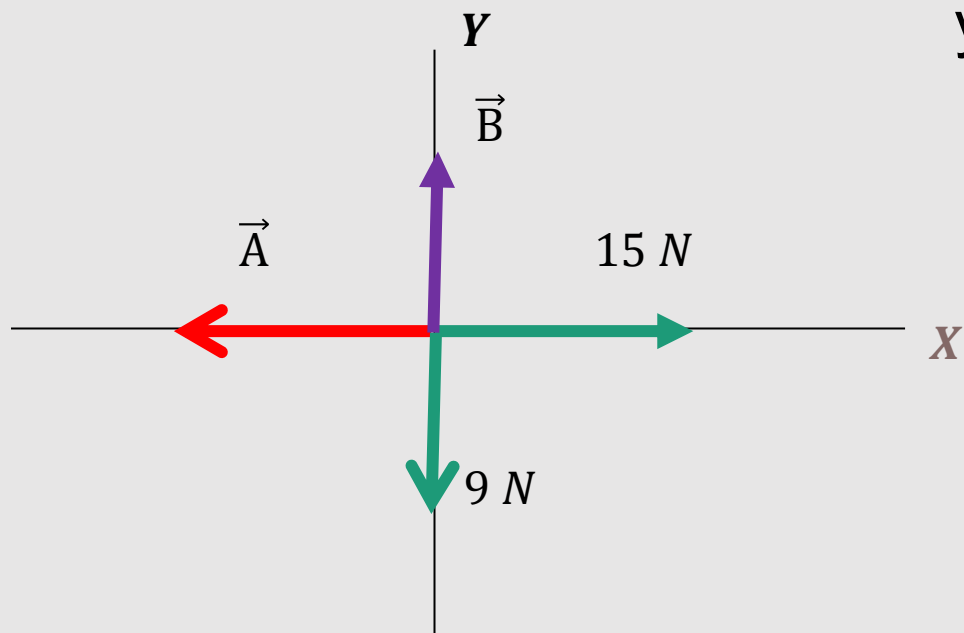


Equilibrio de traslación con fuerzas concurrentes

Ejemplo 1: Hallar las magnitudes de las fuerzas A y B en el siguiente sistema en equilibrio:

Solución: (Por primera condición de equilibrio)

Las fuerzas están sobre los ejes,
y tenemos:



$$F_x = \sum_{i=1}^n F_{i_x} = 0 \quad , \quad F_y = \sum_{i=1}^n F_{i_y} = 0$$

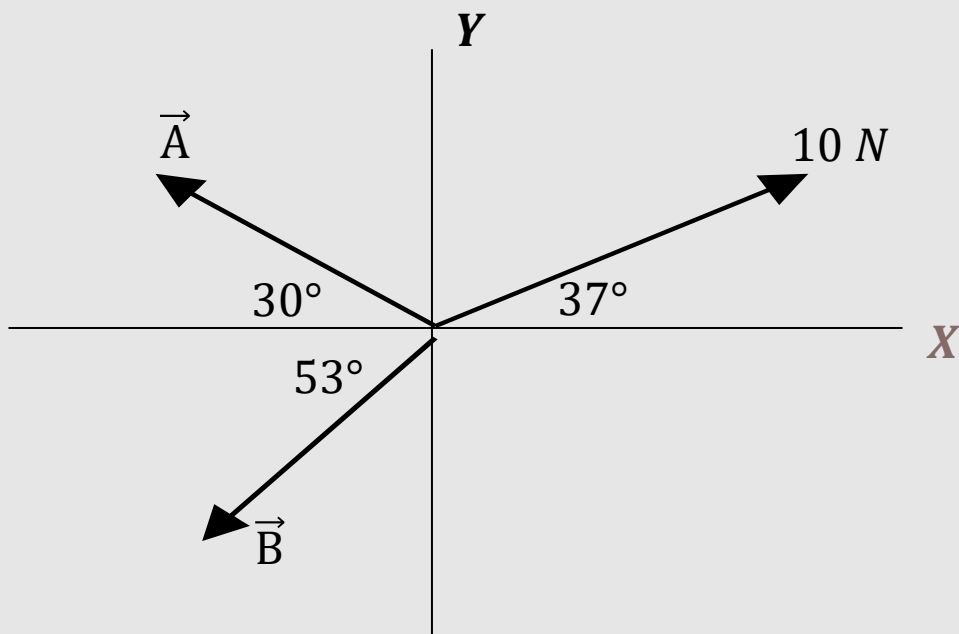
$$F_x = 15 - A = 0 \quad \rightarrow \quad \boxed{A = 15}$$

$$F_y = B - 9 = 0 \quad \rightarrow \quad \boxed{B = 9}$$

Equilibrio de traslación con fuerzas concurrentes

Ejemplo 2: Hallar las magnitudes de las fuerzas A y B en el siguiente sistema en equilibrio:

Solución: (Por primera condición de equilibrio)



$$F_x = \sum_{i=1}^n F_i \cos \alpha_i = 0 \quad , \quad F_y = \sum_{i=1}^n F_i \sin \alpha_i = 0$$

$$F_x = 10 \cos 37^\circ - A \cos 30^\circ - B \cos 53^\circ = 0$$

$$F_y = 10 \sin 37^\circ + A \sin 30^\circ - B \sin 53^\circ = 0$$

$$A \cos 30^\circ + B \cos 53^\circ = 10 \cos 37^\circ$$

$$-A \sin 30^\circ + B \sin 53^\circ = 10 \sin 37^\circ$$

$$0.866A + 0.6B \approx 8$$

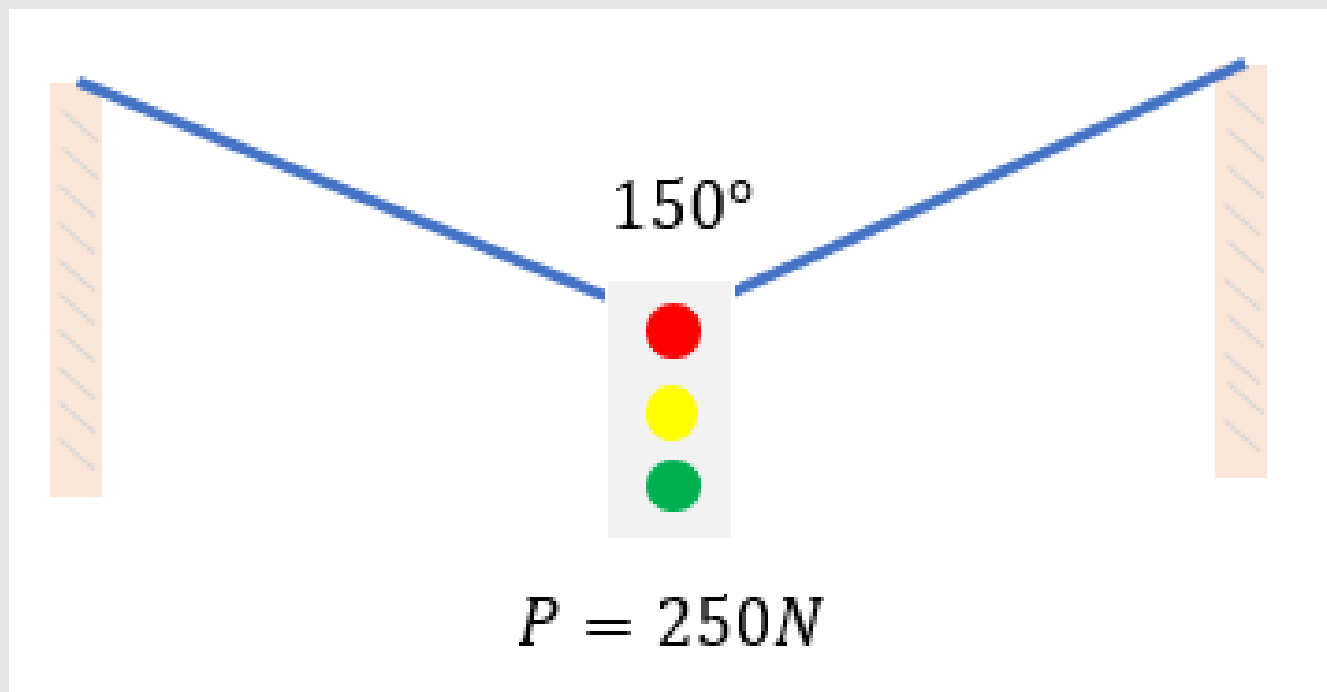
$$-0.5A + 0.8B \approx 6$$

$$A \approx 2.82 \text{ N}$$

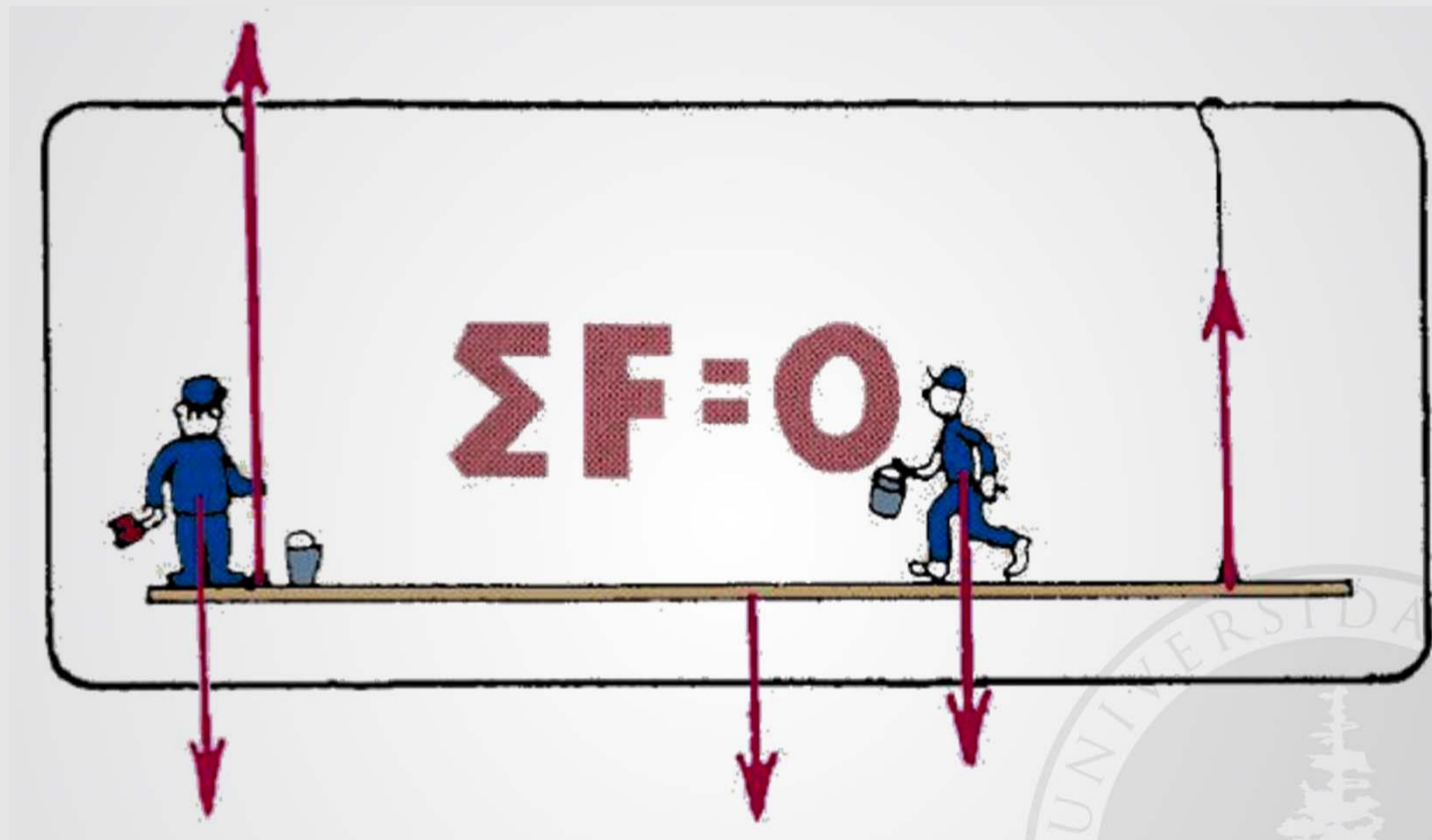
$$B \approx 9.26 \text{ N}$$

Actividad 1

Hallar las tensiones en los cables que sostienen el semáforo de la figura.



Equilibrio de traslación con fuerzas NO concurrentes

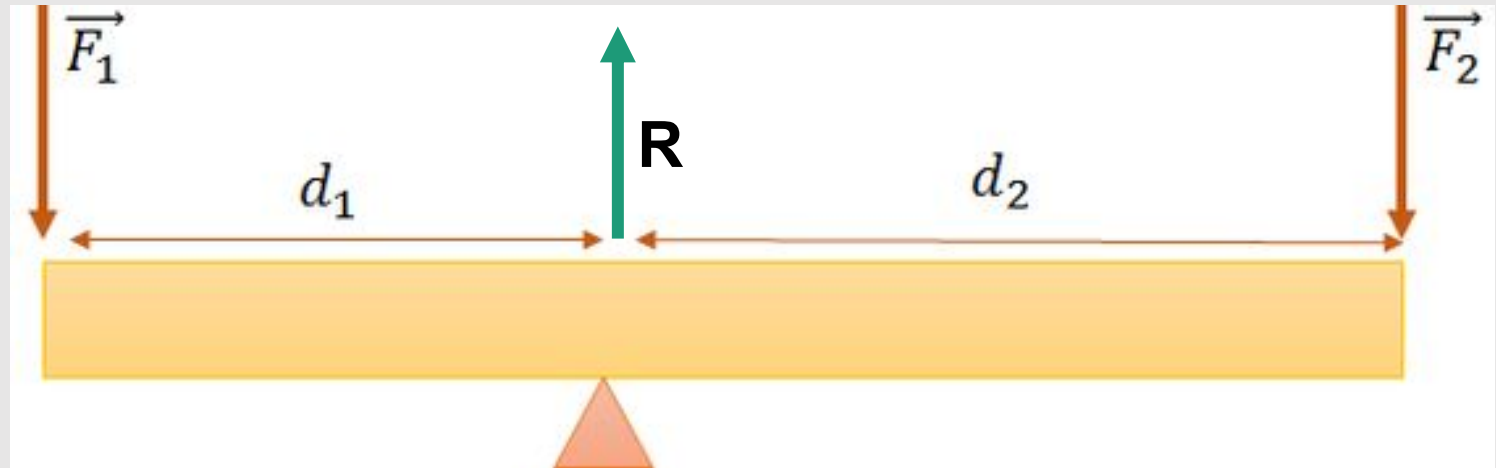


La suma de los vectores hacia arriba es igual a la suma de los vectores hacia abajo.

$\Sigma F = 0$, y la tabla está en equilibrio.

Ejemplo 3:

En esta barra en equilibrio, hallar la magnitud de F_2 si F_1 mide 45 N y en el apoyo hay una reacción de 80 N.

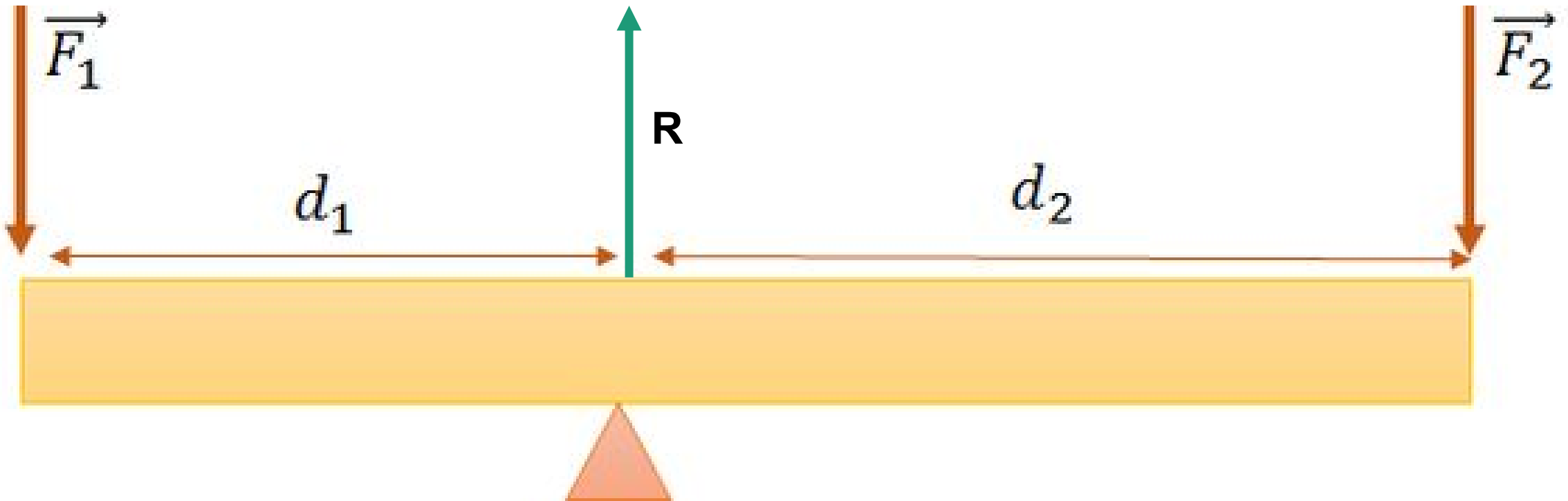


Solución: (Por primera condición de equilibrio)

$$F_y = \sum_{i=1}^n F_i = 0 \rightarrow \begin{aligned} -F_1 - F_2 + 80 &= 0 \\ F_2 + 45 &= 80 \\ F_2 &= 35 \text{ N} \end{aligned}$$

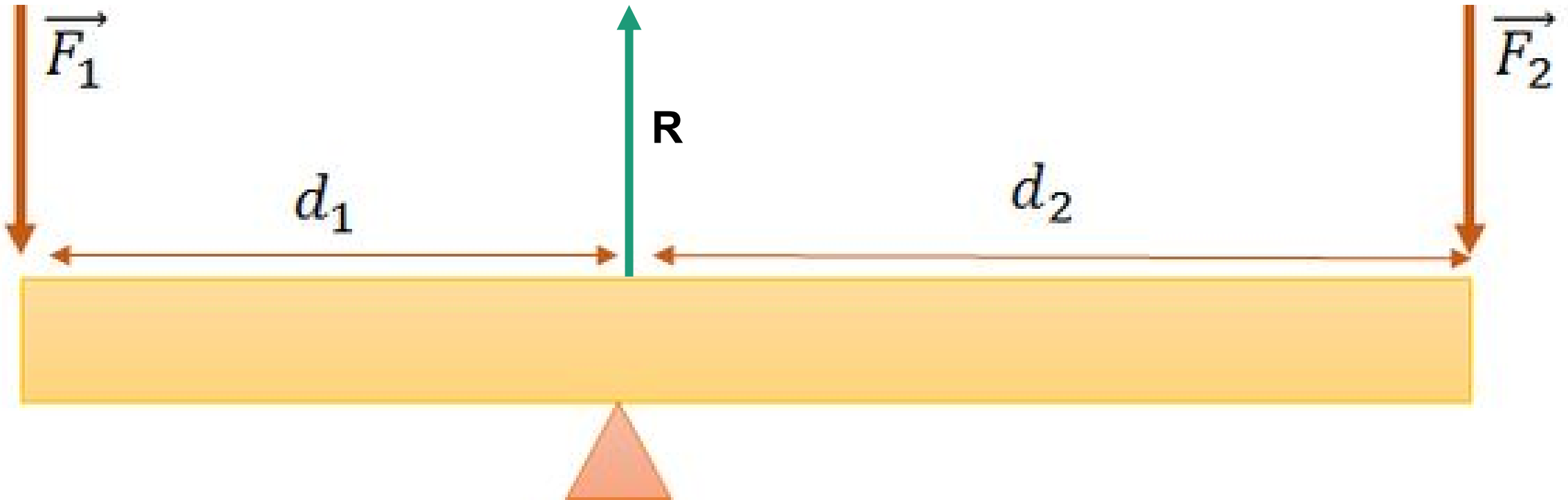
Actividad 2:

En esta barra en equilibrio, hallar la magnitud de F_1 si F_2 mide 20 N y en el apoyo hay una reacción de 50 N.



Actividad 3:

En esta barra en equilibrio, hallar la magnitud de F_1 si esta fuerza mide el triple de la magnitud de F_2 y en el apoyo hay una reacción de 60 N.



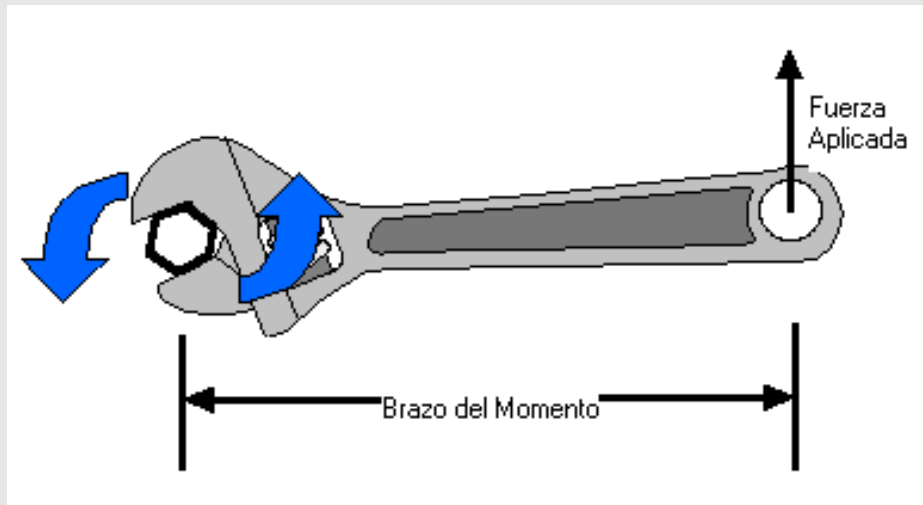


SEGUNDA PARTE

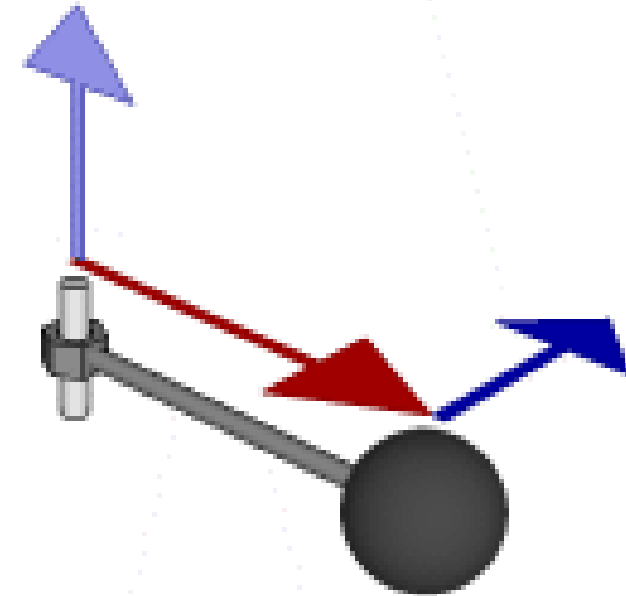
Torque o momento de fuerza

TORQUE O MOMENTO DE FUERZA

El torque lo podemos como la capacidad de giro que tiene una fuerza aplicada sobre un objeto.



$$\tau = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$
$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$$



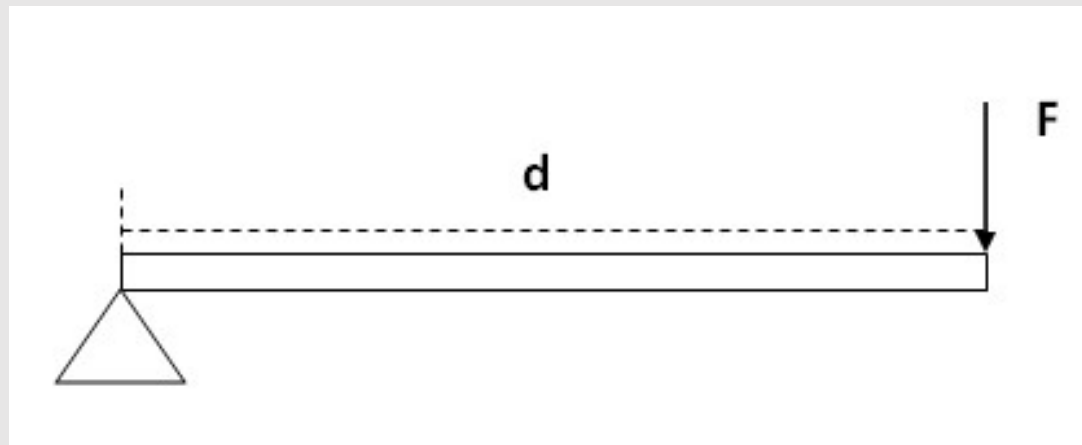
Cálculo del torque o momento de fuerza

Si la fuerza se aplica en una dirección perpendicular al brazo de palanca, la magnitud del torque (o momento de fuerza) se calcula de esta forma:

$$\tau = Fd \quad \text{o también escribimos:} \quad M = Fd$$

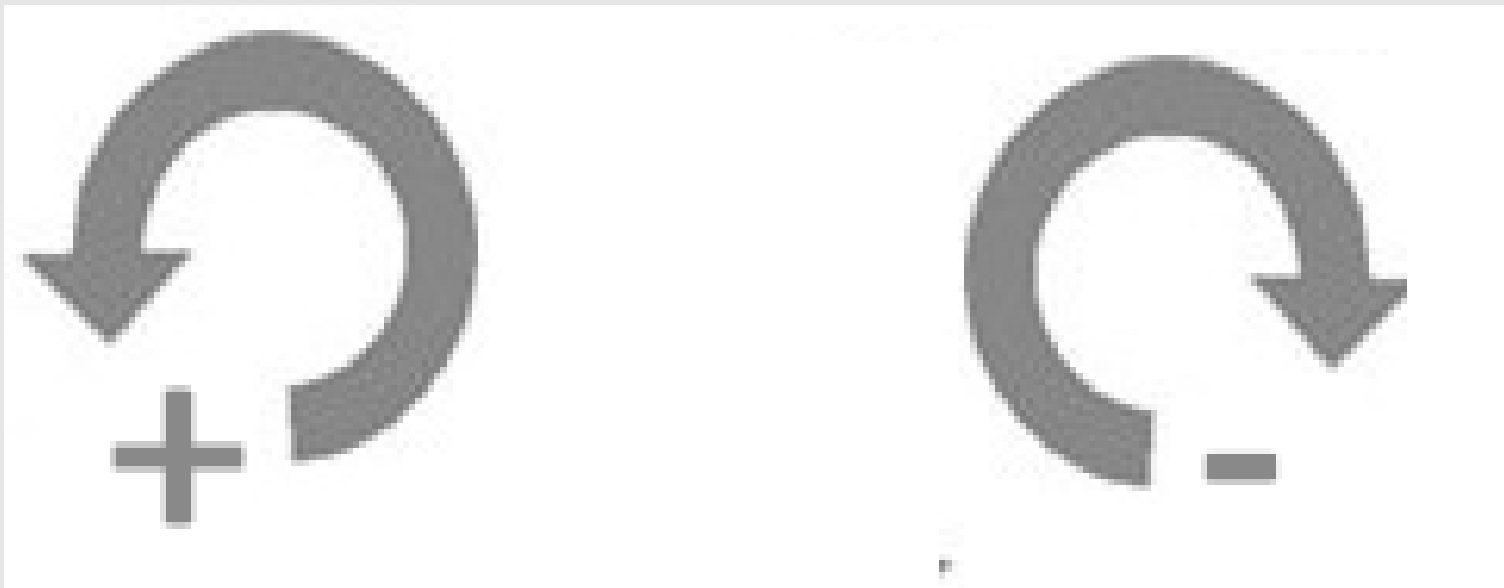
En donde:

τ (o M), F y d son las magnitudes de torque, fuerza y distancia (o brazo de palanca), respectivamente.





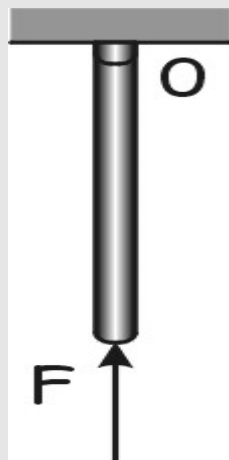
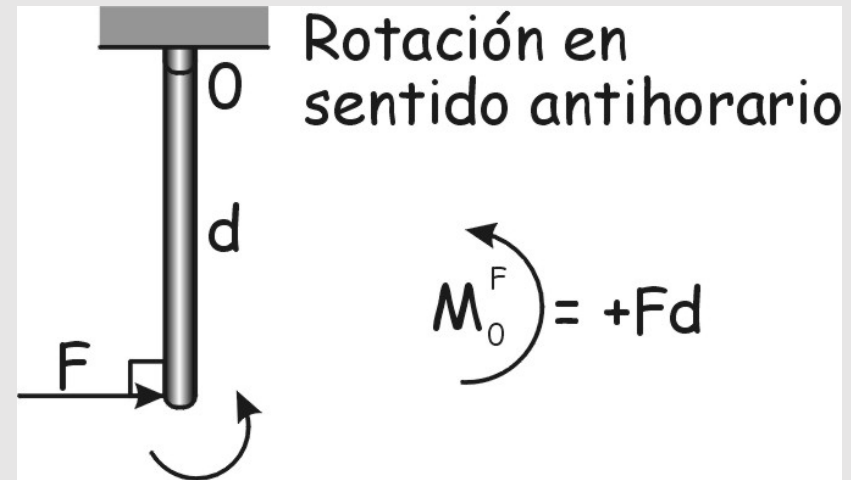
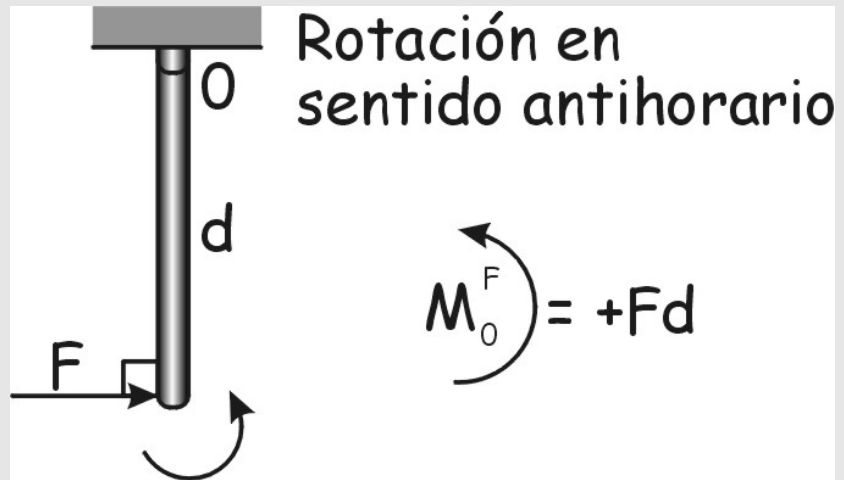
Convención de signos para el momento de fuerza



Antihorario: POSITIVO

Horario: NEGATIVO

Aplicación de la convención de signos



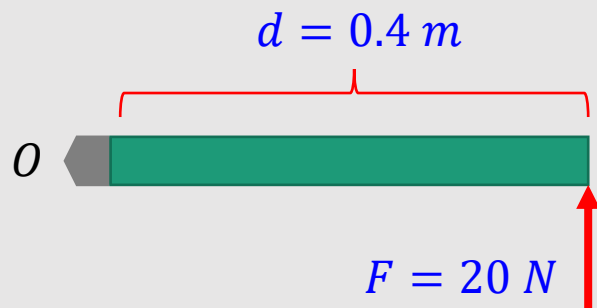
$$d = 0$$

$$\tau = 0$$

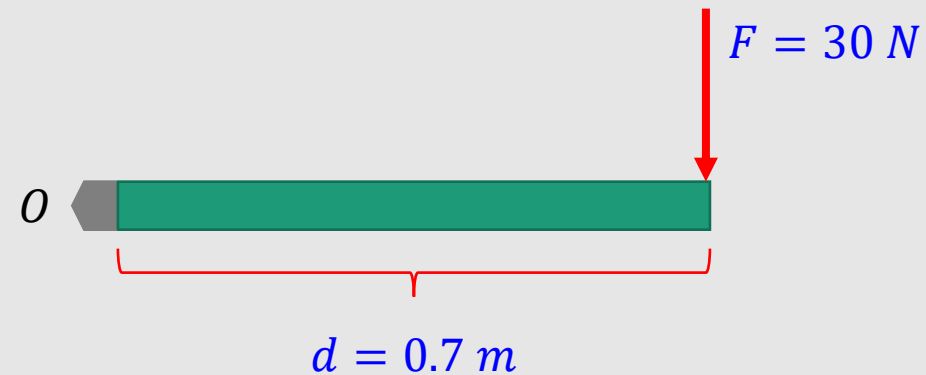
No produce rotación

Ejemplo 4:

Hallamos el torque en los siguientes casos: (observar el giro y el signo)

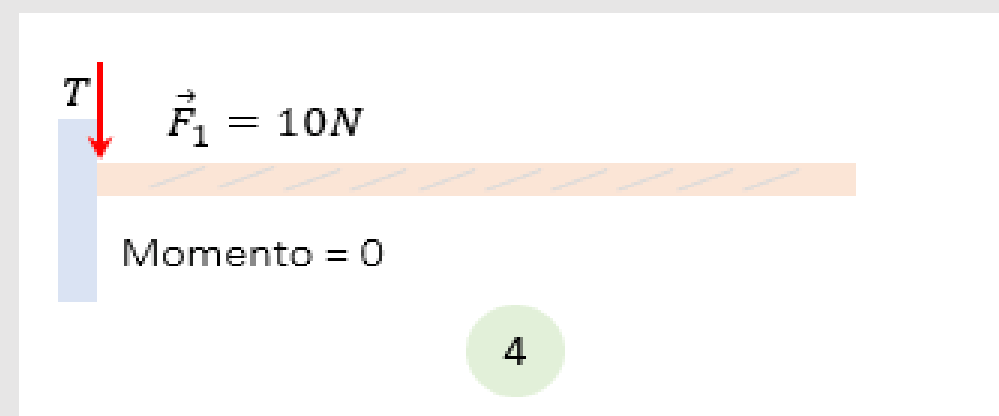
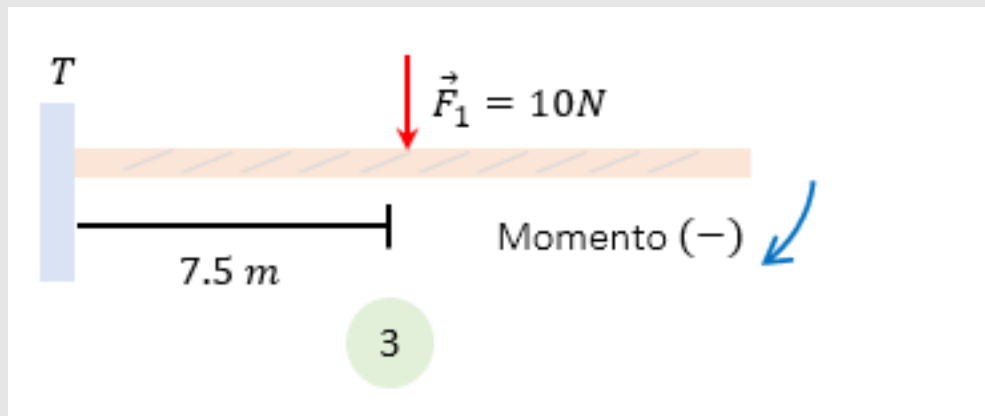
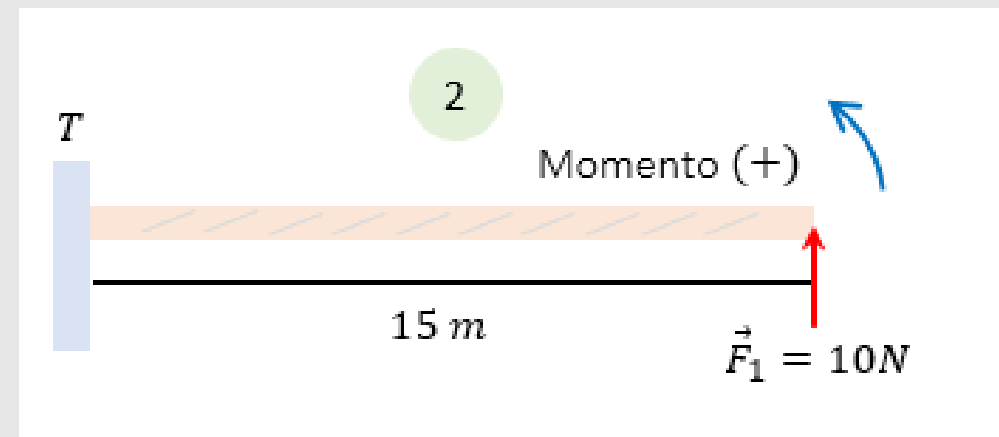
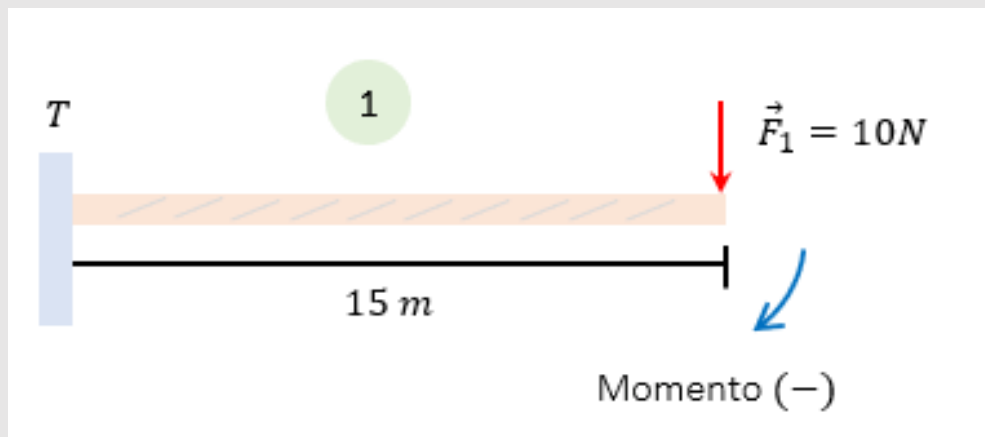


$$\tau = (20\text{ N})(0.4\text{ m}) = +8\text{ Nm}$$



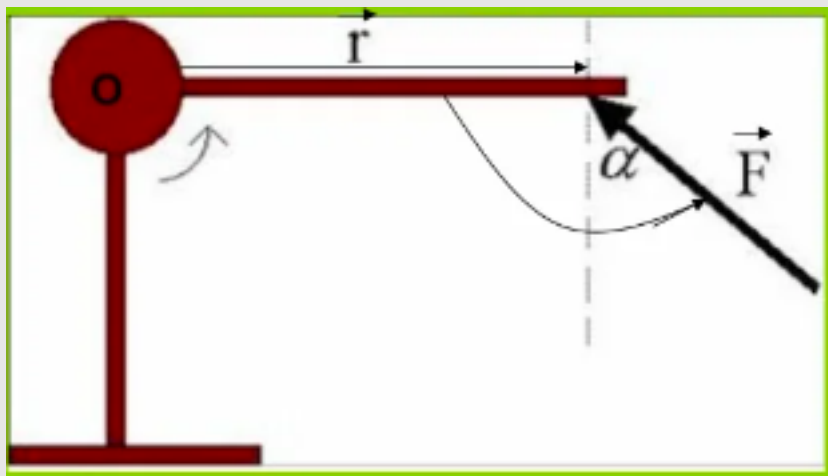
$$\tau = (30\text{ N})(0.7\text{ m}) = -21\text{ Nm}$$

Actividad 6: Hallar el momento de fuerza para cada caso:



FÓRMULA VECTORIAL DEL TORQUE

Para expresiones vectoriales, la fórmula para hallar el torque $\vec{\tau}$ es el producto vectorial del vector brazo de palanca y el vector fuerza, es decir:



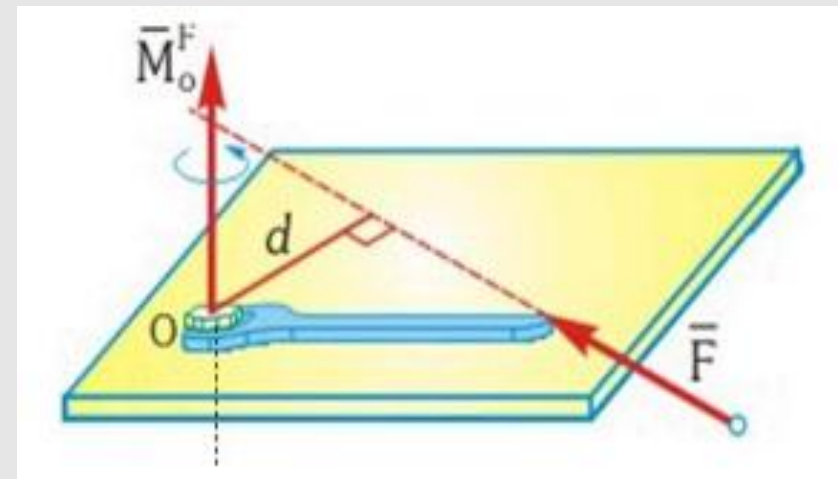
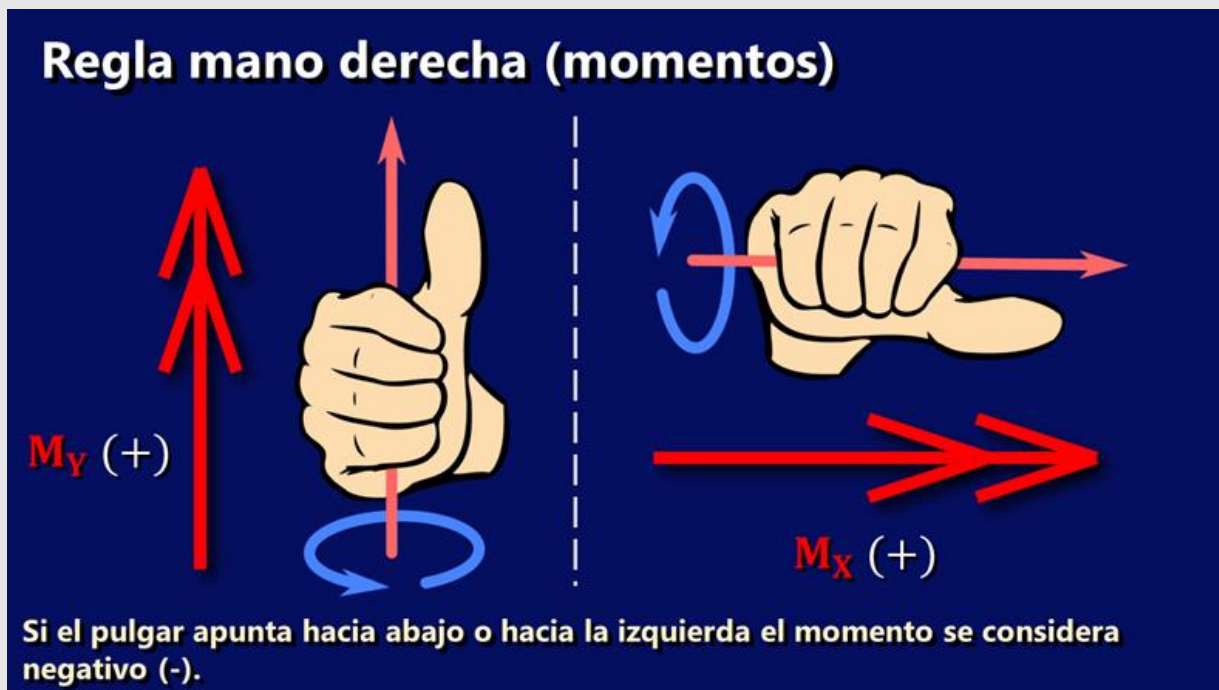
$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad (\text{ecuación vectorial})$$

α : ángulo formado por la fuerza $\vec{F}$ y el radio vector $\vec{r}$.

DIRECCIÓN Y SENTIDO DEL TORQUE

Regla de la mano derecha.

El momento de fuerza que resulta es un vector perpendicular al plano de rotación, y que toma la dirección y sentido dados por la regla de la mano derecha.



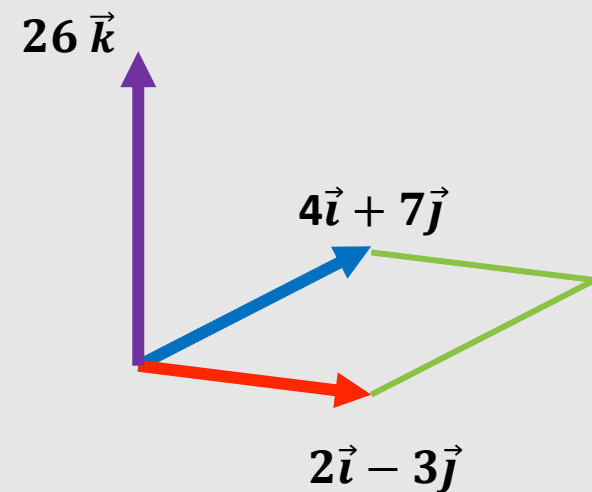
Ejemplo 5:

Hallar el torque para los vectores brazo – fuerza (unidades m , N):

$$\vec{r} = 2\vec{i} - 3\vec{j}, \quad \vec{F} = 4\vec{i} + 7\vec{j}$$


$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = [(2)(7) - (-3)(4)] \vec{k}$$

$$\vec{\tau} = 26 \vec{k} \text{ N-m}$$



Actividad 7:

Hallar los torques para cada caso (unidades m, N):

1. $\vec{r} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$, $\vec{F} = 2\vec{i} + 5\vec{j}$

2. $\vec{r} = -6\vec{i} + \vec{j}$, $\vec{F} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$

3. $\vec{r} = 7\vec{i} - 9\vec{j}$, $\vec{F} = \vec{i} - 5\vec{j}$

4. $\vec{r} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$, $\vec{F} = 4\vec{i} + 6\vec{j}$



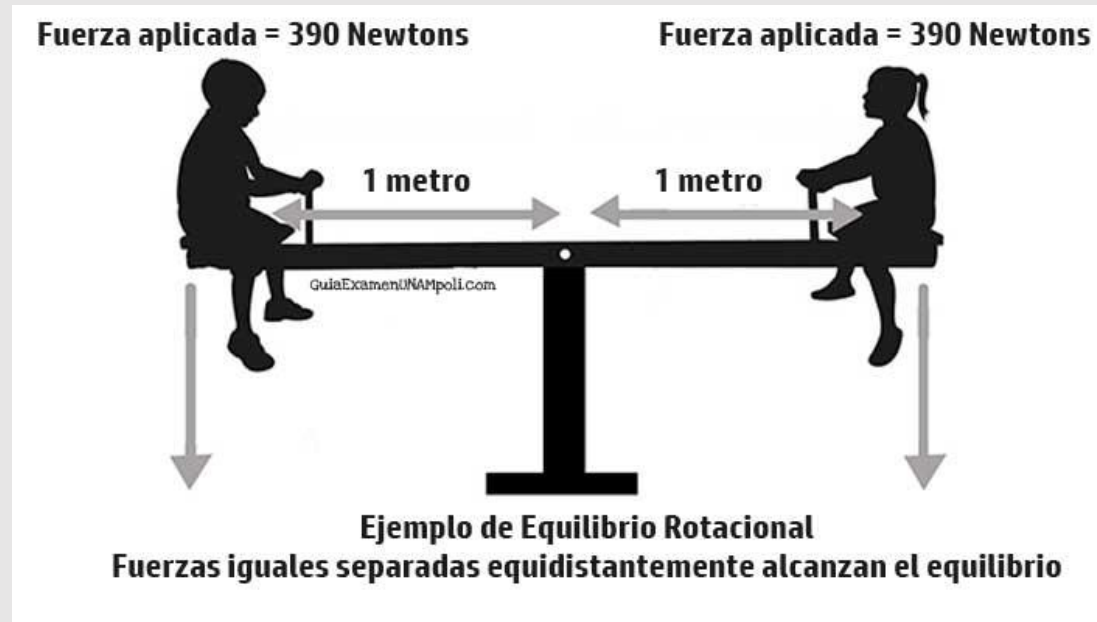
TERCERA PARTE

Segunda condición de equilibrio

SEGUNDA CONDICIÓN DE EQUILIBRIO

Equilibrio de rotación.

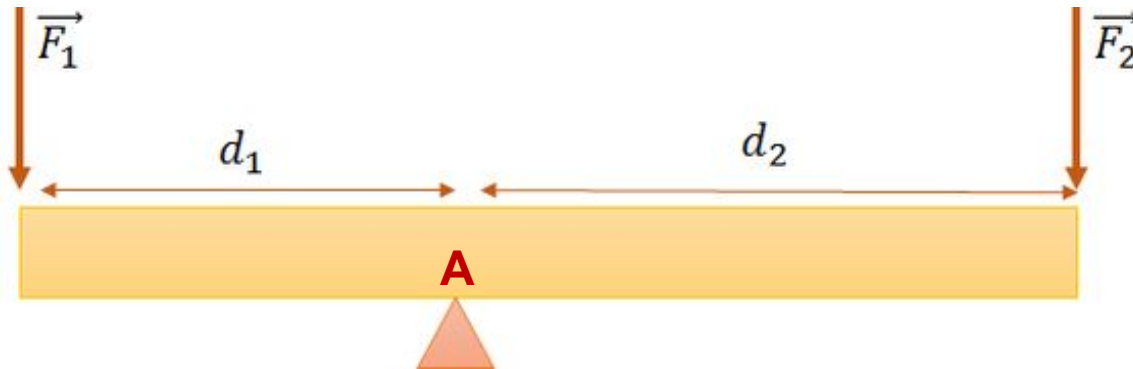
Un cuerpo se encuentra en **equilibrio de rotación** respecto a un punto, si la suma de torques respecto a ese punto es nula. El caso más común de equilibrio de rotación es cuando un cuerpo no experimenta giros.



$$\sum_{i=1}^n M_i = 0$$

Ejemplo 6:

Esta barra de peso despreciable está en equilibrio, hallar las magnitudes de F_1 y F_2 si d_1 mide 3m, d_2 mide 4m y la reacción del apoyo en A es 70 N.



Se forma el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} F_1 + F_2 = 70 \\ 3F_1 - 4F_2 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} F_1 = 40 \text{ N} \\ F_2 = 30 \text{ N} \end{cases}$$

Solución:

Primera condición de equilibrio:

$$\sum_{i=1}^n F_i = 0 \rightarrow 70 - F_1 - F_2 = 0$$

Segunda condición de equilibrio:

$$\sum_{i=1}^n M_i = 0 \rightarrow F_1 d_1 - F_2 d_2 = 0$$

Con respecto al punto de apoyo A

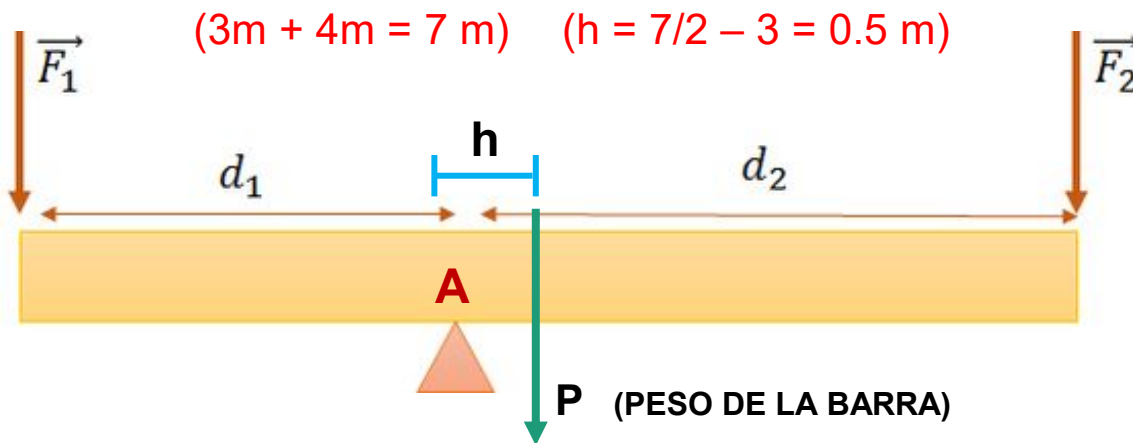
Caso de una barra homogénea con peso propio

Para una barra homogénea con peso propio, se considera que el peso de la barra se concentra en el **centro de la barra**.



Ejemplo 7:

Esta barra de 10 N de peso está en equilibrio, hallar las magnitudes de F_1 y F_2 si d_1 mide 3m, d_2 mide 4m y la reacción del apoyo en A es 70 N.



Se forma el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} F_1 + F_2 = 60 \\ 3F_1 - 4F_2 = 5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} F_1 = 35 \text{ N} \\ F_2 = 25 \text{ N} \end{cases}$$

Solución:

Primera condición de equilibrio:

$$\sum_{i=1}^n F_i = 0 \rightarrow 70 - 10 - F_1 - F_2 = 0$$

Segunda condición de equilibrio:

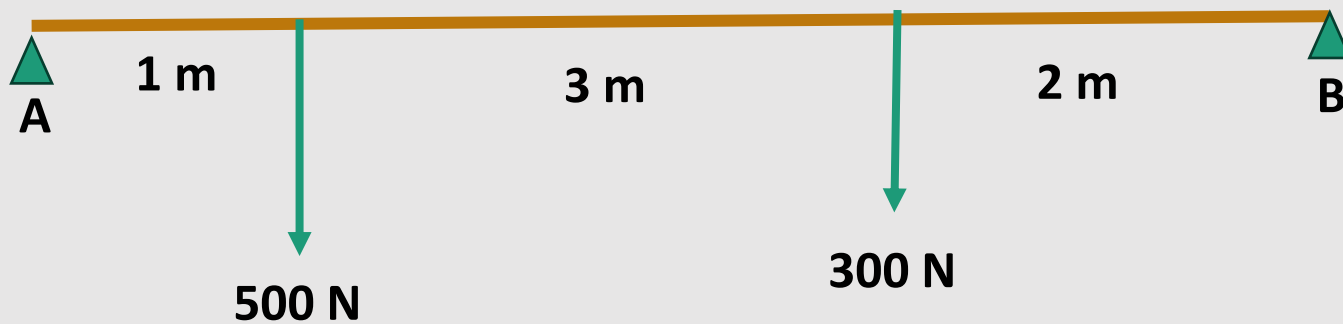
$$\sum_{i=1}^n M_i = 0 \rightarrow F_1 d_1 - P h - F_2 d_2 = 0$$

$$F_1 d_1 - (10)(0.5) - F_2 d_2 = 0$$

Con respecto al
punto de apoyo A

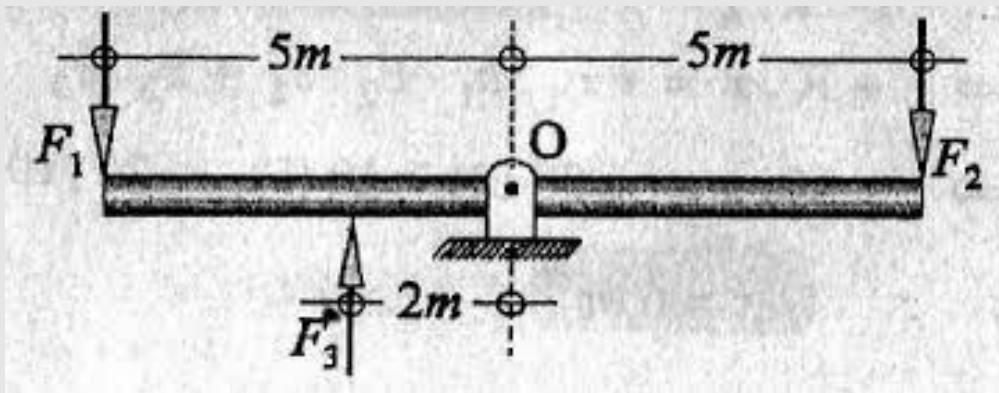
Actividad 8:

Hallar las reacciones en **A** y **B** para esta viga homogénea en equilibrio. El peso de la viga es 200 N.



Actividad 9:

El siguiente sistema de fuerzas actúa sobre una barra homogénea con peso despreciable.



Con las magnitudes de las fuerzas $|\vec{F}_1| = 60N$, $|\vec{F}_2| = 50N$, determine el módulo de la fuerza $\vec{F}_3$, para que el sistema este en equilibrio de rotación.

Lecciones Aprendidas



- ✓ Primera condición de equilibrio, torque de una fuerza, segunda condición de equilibrio.

Bibliografía

- ✓ Young, H. D., Freedman, R. A., Ford, A. L., Flores, F. V. A., & Rubio, P. A. (2009). Sears-Zemansky, Física universitaria, decimosegunda edición, volumen 1. Naucalpan de Juárez: Addison-Wesley.
- ✓ Bedford, A. & Fowler, W. (2008). Mecánica para la ingeniería: Estática. México D.F.: Pearson Educación.
- ✓ Tippens, P. (2007). Física, Conceptos y Aplicaciones. Séptima edición. Mac Graw Hill interamericana.
- ✓ Serway, R. & Jewet, J. (2009). Física para ciencias e ingeniería. Séptima edición internacional. Thompson editores.

